ZADANIE 2

Mieszanina pierwiastków

Do analizy mieszaniny dwóch pierwiastków **A** i **B** przygotowano trzy próbki, każda o masie 1,15 g. Po roztworzeniu pierwszej próbki w roztworze kwasu solnego otrzymano 672 cm^3 gazu i stałą pozostałość o masie 421 mg, stanowiącą pierwiastek **B**. Po roztworzeniu drugiej próbki w roztworze wodorotlenku sodu, w podwyższonej temperaturze, otrzymano 672 cm^3 gazu i stałą pozostałość o masie 729 mg, stanowiącą pierwiastek **A**. W obu przypadkach produkt gazowy odmierzono w warunkach normalnych. Natomiast trzecią próbkę poddano ogrzewaniu bez dostępu powietrza w

wysokiej temperaturze (~500 °C), co doprowadziło do całkowitego przereagowania mieszaniny pierwiastków i otrzymania związku **C**. Produkt reakcji (związek **C**) w odróżnieniu od mieszaniny pierwiastków, z której powstał, całkowicie rozpuścił się w roztworze kwasu solnego, powstał związek **D** oraz produkt gazowy **E** o masie 481 mg i objętości 368 cm^3, odmierzonej w temperaturze T = 25 °C przy ciśnieniu p = 1013 hPa. Związek **E** jest nietrwały na powietrzu, ponieważ jego reakcja z tlenem prowadzi do produktu stałego **F** i związku **G**.

Polecenia:

a. (*6 m*.) Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj pierwiastki **A** i **B**.

b. (*2 m*.) Oblicz ułamek wagowy i ułamek molowy pierwiastków **A** i **B** w mieszaninie.

c. (*2 m*.) Zapisz równania reakcji (w formie jonowej) roztwarzania pierwiastka **A** i **B**.

d. (*1 m*.) Zapisz równanie reakcji otrzymywania związku **C**.

e. (*4 m*.) Zapisz równanie reakcji (w formie cząsteczkowej) związku **C** z kwasem solnym, zidentyfikuj związki **D** i **E**.

f. (*1 m*.) Narysuj strukturę przestrzenną związku **E**.

g. (*2 m*.) Zapisz równanie reakcji (w formie cząsteczkowej) związku **E** z tlenem, zidentyfikuj związki **F** i **G**.

h. (*2 m*.) Zaproponuj równanie reakcji otrzymywania (w formie cząsteczkowej) pierwiastka **B** ze związku **F** jako substratu.

Stała gazowa R = 8,3145 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Z treści zadania wynika że gazem wydzielającym się w reakcji z HCl i NaOH był wodór. W obu przypadkach wydzieliła się taka sama objętość. $n(H_2) = 0{,}672/22{,}4 = 0{,}03$ **mola**.

Identyfikacje pierwiastków **A** i **B** należy przeprowadzić na podstawie masy molowej. W obu przypadkach należy rozpatrzeć cztery przypadki, dla których 1 mol pierwiastka prowadzi do kolejno 1/2 , 1,0, 3/2 i 2,0 mola wodoru, w zależności od wartościowości.

Obliczenia dla (**A**) m(A) = 0,729 g

$n(H_2)$ = 1/2, n(A) = 0,06 mola, M(A) = 12,15 g·mol^{-1},

$n(H_2)$ = 1,0, $\boldsymbol{n}$**(A) = 0,03 mola,** $\boldsymbol{M}$**(A) = 24,3 g·mol^{-1}**,

$n(H_2)$ = 3/2, n(A) = 0,02 mola, M(A) = 36,45 g·mol^{-1},

$n(H_2)$ = 2,0, n(A) = 0,015 mola, M(A) = 48,6 g·mol^{-1}.

Z czterech rozpatrywanych przypadków tylko dla $n(H_2)$ = 1,0 i n(**A**) = 0,03 mola, masa molowa M(A) = 24,3 g·mol^{-1} odpowiada **Mg,** pierwiastkowi spełniającemu warunki zadania.

Obliczenia dla (**B**) m(B) = 0,421 g

$n(H_2)$ = 1/2, n(B) = 0,06 mola, M(B) = 7,01 g·mol^{-1},

$n(H_2)$ = 1,0, n(B) = 0,03 mola, M(B) = 14,03 g·mol^{-1},

$n(H_2)$ = 3/2, n(B) = 0,02 mola, M(B) = 21,05 g·mol^{-1},

$n(H_2)$ = 2,0, $\boldsymbol{n}$**(B) = 0,015 mola,** $\boldsymbol{M}$**(B) = 28,07 g·mol^{-1}**.

Z czterech rozpatrywanych przypadków tylko dla $n(H_2)$ = 2,0 i n(**B**) = 0,015 mola, masa molowa M(B) = 28,07 g·mol^{-1}odpowiada **Si** pierwiastkowi spełniającym warunki zadania. W przypadku masy = 7,01 g·mol^{-1}, lit należy wyeliminować ze względu na jego znaczną reaktywność.

b. Ułamki wagowe $\boldsymbol{w}$**(Mg) = 0,729/1,15 = 0,63**, $\boldsymbol{w}$**(Si) = 0,421/1,15 = 0,37**

Ułamki molowe $\boldsymbol{n}$**(Mg) = 0,03/0,045 = 0,67,** $\boldsymbol{n}$**(Si) = 0,015/0,045 = 0,33**

c.
$$Mg + 2H_3O^+ \rightarrow Mg^{2+} + 2H_2O + H_2$$
$$Si + 2OH^- + H_2O \rightarrow SiO_3^{2-} + 2H_2$$
$$\text{lub } Si + 4OH^- \rightarrow SiO_4^{4-} + 2H_2$$

d.
$$2Mg + Si \rightarrow Mg_2Si$$

e. Obliczamy masę molową związku **E**

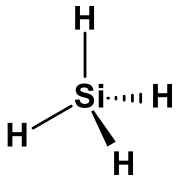
$$M(\mathbf{E}) = \frac{m \times R \times T}{p \times V} = \frac{0{,}481 \times 8{,}314 \times 298}{101300 \times 0{,}000368} = 31{,}968 \sim 32{,}00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Masa 32 g·mol^{-1} związku **E** pozwala jednoznacznie zidentyfikować powstający gaz jako **SiH_4**.

Związek **D**: **$MgCl_2$**, związek **E**: **SiH_4**,

$$Mg_2Si + 4HCl \rightarrow 2MgCl_2 + SiH_4$$

f. Struktura przestrzenna związku **E**:



g. $$SiH_4 + 2O_2 \rightarrow SiO_2 + 2H_2O$$

Związek **F**: **SiO_2**, związek **G**: **H_2O**

h. $$SiO_2 + 2C \rightarrow Si + 2CO$$

lub $SiO_2 + 2Mg \rightarrow Si + 2MgO$ lub $3SiO_2 + 4Al \rightarrow 3Si + 2Al_2O_3$

Punktacja:

a. Za podanie obliczeń dla każdego przypadku rozpatrywanego stosunku molowego dla pierwiastka **A**.	4×(0,5 – 0) = 2 m.
Za identyfikację pierwiastka **A**.	1 – 0 m.
Za podanie obliczeń dla każdego przypadku rozpatrywanego stosunku molowego dla pierwiastka **B**.	4×(0,5 – 0) = 2 m.
Za identyfikację pierwiastka **B**.	1 – 0 m.
b. Za poprawne obliczenie ułamków wagowych pierwiastków w mieszaninie.	1 – 0,5 – 0 m.
Za poprawne obliczenie ułamków molowych pierwiastków w mieszaninie.	1 – 0,5 – 0 m.
c. Za napisanie poprawnego równania reakcji roztwarzania (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi).	2×(1 – 0) = 2 m.
d. Za napisanie poprawnego równania reakcji (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi).	1 – 0 m.
e. Za obliczenie masy molowej związku **E**.	2 – 0 m.
Za identyfikację związku **E**.	0,5 – 0 m.
Za identyfikację związku **D**.	0,5 – 0 m.
Za napisanie poprawnego równania reakcji (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi).	1 – 0 m.
f. Za podanie poprawnego wzoru strukturalnego związku **E**.	1 – 0 m.
g. Za napisanie poprawnego równania reakcji (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi).	1 – 0 m.
Za identyfikację związku **F**.	0,5 m.
Za identyfikację związku **G**.	0,5 m.
h. Za napisanie poprawnego równania reakcji (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi).	2 – 0 m.
RAZEM	**20 m.**